

多功能小车

一、任务

设计制作一辆小车，可沿行驶轨迹自动寻迹行驶，具备负重功能，能测量行驶轨迹中电工胶带间的宽度。

小车尺寸不大于 20cm（长）×15cm（宽）×25cm（高），小车尺寸包括小车以及所安装模块总体轮廓尺寸。小车行驶轨迹为外边长 100cm×100cm 的正方形，正方形边线为黑色，线宽 1.8cm±0.2cm，正方形四个顶点定义为 A、B、C 和 D 点，示意图见图 1

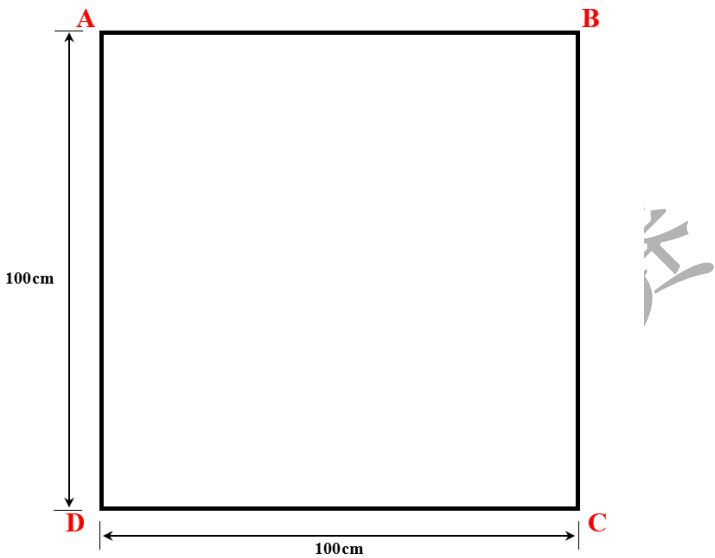


图 1 行驶轨迹图

二、要求

1. 基本要求

(1) 将小车放置在 AB 发车点发车，小车沿行驶轨迹逆时针行驶 1 圈后停在发车点，启动和停车时需有声光提示。停车时小车前沿中心点与 AD 线外沿距离 $D_1 \leq 3\text{ cm}$ ，行驶时间 $t_1 \leq 15\text{ s}$ 。

(2) 将小车放置在 AB 发车点（或 AD 发车点，由测评人员选择，见说明 2）发车，小车可以沿布置有干扰（BC 边覆盖要求干扰 A4 纸，见说明 3）的行驶轨迹行驶 3/4 圈（AB 发车点逆时针至 B 点，AD 发车点顺时针至 D 点）后掉头原路返回发车点，启动和停车时需有声光提示。停车时小车前沿中心点与终点线外沿距离 $D_2 \leq 3\text{ cm}$ ，行驶时间 $t_2 \leq 25\text{ s}$ 。

2. 发挥部分

(3) 将载有 330ml 矿泉水的小车放置在 AB 发车点（或 AD 发车点，由测评人员选择）发车，正方形 CD 边的中心部位横向贴放一张待测 A4 纸，将待测 A4 纸 l_1 和 l_2 参数（ $1\text{ cm} \leq l_1, l_2 \leq 5\text{ cm}$ ）通过无线传输至手机上显示，要求相对误差 $\leq 20\%$ ，小车沿行驶轨迹行驶 1 圈后停在发车点，启动和停车时需有声光提示。停车时小车前沿中心点与终点线外沿距离 $D_3 \leq 3\text{ cm}$ ，行驶时间 $t_3 \leq 15\text{ s}$ 。

(4) 将载有 330ml 矿泉水的小车放置在 AB 发车点发车，正方形 CD 边贴放一张待测 A4 纸，判断待测 A4 纸类型（圆形，正方形，三角形和椭圆形），并将小车停在行驶轨迹图对角线 AC 和 BD 三等分点对应图片位置（共 4 个点位，图形任选点位平铺放置，不重复，停车时小车外轮廓压上对应图形即可），行驶时间 $t_4 \leq 30\text{ s}$ 。

三、说明

(1) 小车采用轮式小车，轮数 3~4 个，不得采用履带和麦氏轮。小车由车载电池供电，行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。“基本要求”行驶过程中小车的投影必须在轨迹线上，投影完全脱离轨迹线即认为此次测试失败，此项目不得分。进入测试环节，中途不得更换电池。

(2) 发车点示意图见图 2，图 2(a)中小车前沿中心点投影在 AD 线外沿上，此位置为 AB 发车点，小车按逆时针行驶，图 2(b)中小车前沿中心点投影在 AB 线外沿上，此位置为 AD 发车点，小车按顺时针行驶。

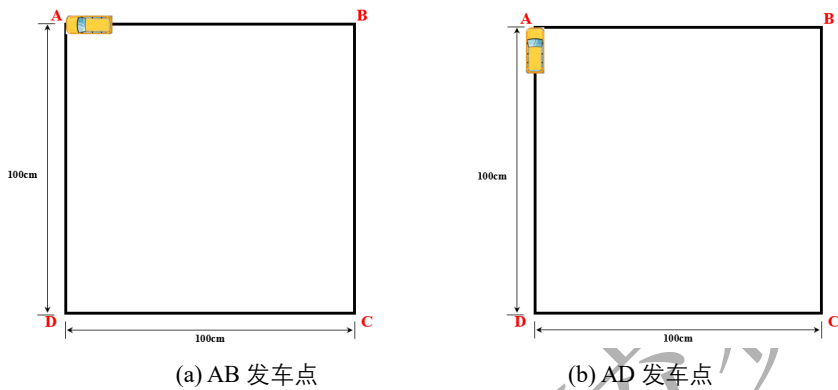


图 2 发车点示意图

(3) 干扰 A4 纸，在正方形 BC 边的中心部位横向贴放任意一张干扰 A4 纸，使纵向黑色线与原 BC 行驶黑色迹线重合，该干扰 A4 纸可用 A4 纸和黑色电工胶带制作而成，共有三种类型，自备，测试时由测评人员任意选定。

(4) 待测 A4 纸，在正方形 CD 边的中心部位横向贴放任意一张待测 A4 纸，使纵向黑色线与原 BC 行驶黑色迹线重合，该待测 A4 纸可用 A4 纸和黑色电工胶带制作而成，共有 4 种类型，进行两次测试，一次 A4 待测纸自备，一次 A4 待测纸由测评人员提供。

四、评分标准

	项 目	内 容	满 分
基本要求 (50 分)	完成第 (1) 项		20
	完成第 (2) 项		30
发挥部分 (50 分)	完成第 (1) 项		30
	完成第 (2) 项		20
设计报告 (20 分)	系统方案	方案比较与选择	20
	理论分析与计算	数字识别、自动寻径方法	
	程序设计	流程图	
	测试方案和结果	测试方案结果和分析	
	报告结构及规范性	摘要，正文结构，图表规范性	
总 分			120